МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра КВТ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №3

«Пространственно-временная обработка сигналов»

Выполнили: студент гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И. А.
Проверил: Шимкин П. Е.

Москва, 2026

Содержание

1 Структурная схема устройства 3

2 Краткое функциональное и математическое описание 4

2.1 Квадратурная демодуляция и фильтрация нижних частот . 4

2.2 Математическая модель согласованного фильтра 5

3 Результаты имитационного моделирования 6

1 Структурная схема устройства

Структурная схема тракта цифрового приема и согласованной фильтрации представлена на рисунке 1.

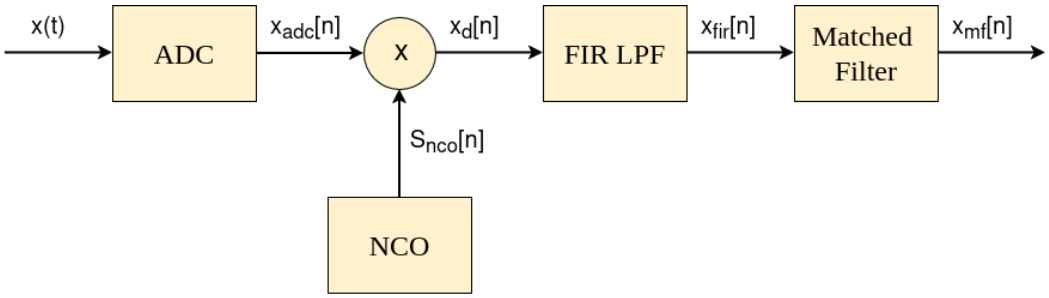


Рис. 1 — Структурная схема тракта цифровой обработки и согласованной фильтрации

Обработка сигналов выполняется в следующей последовательности:

1. Входной аддитивный радиосигнал $x(t) = s(t) + n(t)$ оцифровывается в аналого-цифровом преобразователе (ADC) с тактовой частотой $f_s = 180.0$ МГц и разрядностью $n_a = 13$ бит, формируя поток отсчетов $x_{\text{adc}}[n]$.

2. В квадратурном цифровом смесителе отсчеты $x_{\text{adc}}[n]$ перемножаются с квадратурным опорным колебанием цифрового гетеродина $s_{\text{nco}}[n]$, формируя демодулированный сигнал $x_{\text{d}}[n]$ на нулевой несущей частоте.

3. Симметричный цифровой КИХ-фильтр нижних частот (FIR LPF) 128-го порядка подавляет суммарную высокочастотную составляющую гетеродинирования и внеполосный шум, формируя комплексный видеосигнал $x_{\text{fir}}[n]$.

4. В блоке согласованной фильтрации (Matched Filter) вычисляется линейная свертка видеосигнала $x_{\text{fir}}[n]$ с согласованной репликой (с возможностью оконного взвешивания), в результате чего формируется сжатый импульс $x_{\text{mf}}[n]$ с максимальным отношением сигнал/шум.

Параметры тракта обработки и зондирующего ЛЧМ-сигнала для Варианта 8 сведены в таблицы 1 и 2.

Таблица 1 — Параметры тракта обработки (Вариант 8)

Наименование параметра	**Значение**
Промежуточная частота сигнала, f_c	210.0 МГц
Разрядность АЦП, n_a	13 бит
Частота дискретизации, f_s	180.0 МГц
Разрядность цифрового гетеродина, n_g	13 бит
Частота цифрового гетеродина, f_G	210.0 МГц
Порядок фильтра нижних частот, M	128
Частота среза ФНЧ, f_{cut}	20.0 МГц

В соответствии с характеристиками приемного тракта для исследования алгоритмов согласованной фильтрации формируется тестовый радиоимпульс с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). Полоса девиации сигнала согласована с полосой пропускания цифрового фильтра нижних частот, а его основные параметры представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Параметры зондирующего ЛЧМ-радиосигнала

Наименование параметра	**Значение**
База радиосигнала, B	512
Полоса девиации частоты, Δf	20.0 МГц
Длительность импульса, $T_{\text{и}} = B/\Delta f$	25.6 мкс ($N_{\text{имп}} = 4608$ отсчетов)
Период повторения импульсов, T_{PRI}	91.02 мкс ($N = 16384$ отсчета)
Отношение сигнал/шум на входе (SNR)	50 дБ

2 Краткое функциональное и математическое описание

2.1 Квадратурная демодуляция и фильтрация нижних частот

Входной сигнал представляет собой сумму полезного ЛЧМ-радиоимпульса $s(t)$ и аддитивного белого гауссовского шума $n(t)$:

$$x(t) = \operatorname{Re}\left\{ s_{\text{bb}}(t) \cdot e^{j2\pi f_c t} \right\} + n(t), \tag{1}$$

где $s_{\text{bb}}(t) = \exp\left(j\pi \frac{\Delta f}{T_{\text{и}}} t^2 \right)$ при $|t| \le T_{\text{и}}/2$ — комплексная огибающая симметричного ЛЧМ-импульса.

Аналого-цифровой преобразователь квантует сигнал с шагом $\Delta U = \frac{2U_{\max}}{2^{n_a}-1}$, формируя последовательность $x_{\text{adc}}[n]$. Цифровой гетеродин (NCO) генерирует отсчеты комплексной экспоненты:

$$s_{\text{nco}}[n] = \exp\left(-j2\pi\frac{f_G}{f_s}n\right). \tag{2}$$

В результате перемножения формируется демодулированный сигнал:

$$x_{\text{d}}[n] = x_{\text{adc}}[n] \cdot s_{\text{nco}}[n]. \tag{3}$$

Спектр полезного сигнала переносится в окрестность нулевой частоты ($f_c - f_G = 0$ МГц), а паразитная высокочастотная составляющая на суммарной частоте $f_c + f_G$ подавляется цифровым фильтром нижних частот (FIR LPF):

$$x_{\text{fir}}[n] = \sum_{k=0}^{M} h_{\text{lpf}}[k] \cdot x_{\text{d}}[n-k], \tag{4}$$

где $h_{\text{lpf}}[k]$ — импульсная характеристика КИХ-фильтра порядка $M = 128$.

2.2 Математическая модель согласованного фильтра

Импульсная характеристика согласованного фильтра $h[n]$ длительностью $N_{\text{имп}} = 4608$ отсчетов является комплексно-сопряженной и зеркально обращенной копией зондирующего видеосигнала:

$$h[n] = s^*_{\text{bb}}[N_{\text{имп}} - 1 - n], \quad n = 0, 1, \ldots, N_{\text{имп}} - 1. \tag{5}$$

Выходной сигнал согласованного фильтра формируется линейной сверткой:

$$x_{\text{mf}}[n] = \sum_{k=0}^{N_{\text{имп}}-1} x_{\text{fir}}[n-k] \cdot h[k]. \tag{6}$$

В работе реализовано три эквивалентных метода вычисления:

1. **Прямая свертка (FIR):** пошаговое вычисление свертки во временной области с вычислительной сложностью $\mathcal{O}(L \cdot N_{\text{имп}})$.

2. **Спектральный метод (FFT/IFFT):** быстрое вычисление циклической свертки через БПФ с дополнением нулями до размера $N_{\text{fft}} \geq$

$L + N_{\text{имп}} - 1$:

$$x_{\text{mf}} = \text{IFFT}\Big(\text{FFT}(x_{\text{fir}}) \odot \text{FFT}(h)\Big). \tag{7}$$

3. **Сегментированная быстрая свертка (fftfilt):** потоковое вычисление линейной свертки методом перекрытия с накоплением (Overlap-Add).

Для снижения уровня боковых лепестков импульсная характеристика модифицируется с помощью весового окна Хэмминга:

$$h_w[n] = h[n] \cdot \left[0.54 - 0.46\cos\left(\frac{2\pi n}{N_{\text{имп}} - 1}\right)\right]. \tag{8}$$

3 Результаты имитационного моделирования

Моделирование тракта цифровой демодуляции и согласованной фильтрации проводилось в среде MATLAB в соответствии с параметрами варианта 8 ($f_c = 210.0$ МГц, $f_s = 180.0$ МГц, $n_a = n_g = 13$ бит). Отношение сигнал/шум на входе тракта составляло SNR = 50 дБ, а все промежуточные расчеты выполнялись в формате с плавающей запятой двойной точности (`double`).

На первом этапе был сформирован симметричный ЛЧМ-радиоимпульс длительностью $T_{\text{и}} = 25.6$ мкс ($N_{\text{имп}} = 4608$ отсчетов), задержанный на интервал $N_{\text{del}} = 8192$ отсчета относительно начала периода зондирования. После оцифровки, квадратурного гетеродинирования и низкочастотной фильтрации на вход блока согласованной фильтрации поступает комплексный видеосигнал, огибающая которого представлена на рисунке 2.

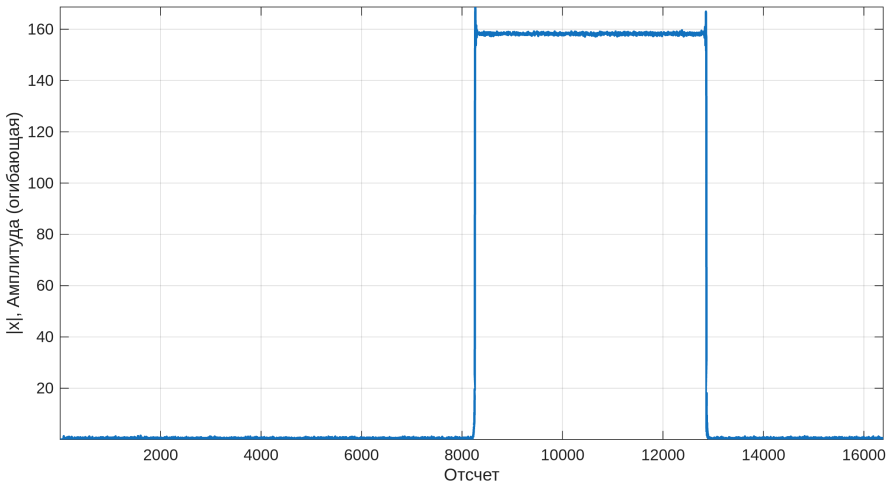


Рис. 2 — Огибающая комплексного видеосигнала на входе СФ после ЦДМ и ЦФ

Анализ временной диаграммы показывает, что видеоимпульс сохраняет прямоугольную форму длительностью ровно 4608 отсчетов (интервал от отсчета 8192 до 12800). Высокочастотные продукты преобразования частоты и внеполосные помехи эффективно подавлены фильтром нижних частот 128-го порядка, а спектральных искажений огибающей не наблюдается.

Далее была выполнена согласованная фильтрация тремя алгоритмами без применения весового окна: во временной области прямой сверткой (FIR), в частотной области через БПФ/ОБПФ (FFT/IFFT) и блочным методом сегментированной свертки с накоплением (`fftfilt`). На рисунке 3 приведено совместное наложение нормированных откликов фильтра во всем окне периода зондирования.

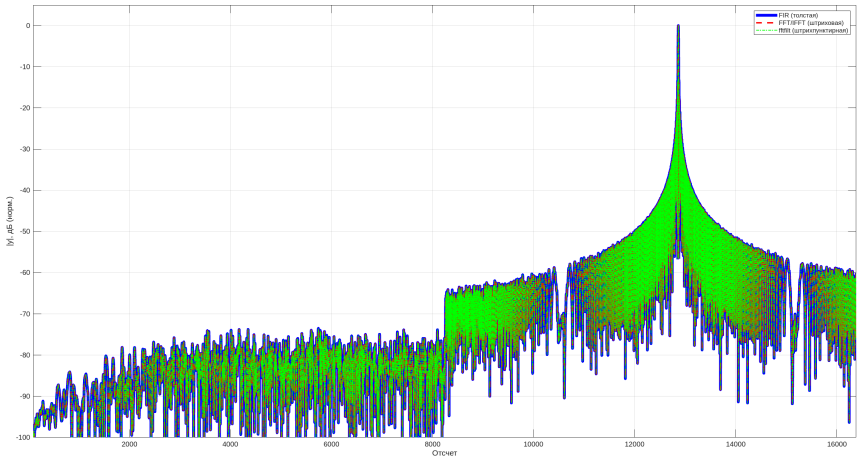


Рис. 3 — Сравнение нормированных характеристик СФ (FIR, FFT/IFFT, fftfilt) во всем периоде зондирования

Из графика видно, что характеристики всех трех методов полностью совпадают на всех участках временной шкалы, что подтверждает их тождественность. Главный пик сжатого радиоимпульса формируется строго на отсчете $n = 12800$ (сумма задержки 8192 и длительности 4608), что соответствует моменту полного накопления энергии сигнала в фильтре. Уровень шума вне зоны сжатия составляет порядка $-75 \cdots -90$ дБ.

Для детального анализа структуры боковых лепестков и оценки эффекта весовой обработки реплика согласованного фильтра была умножена на окно Хэмминга. На рисунке 4 представлен увеличенный фрагмент отклика для метода прямой КИХ-свертки.

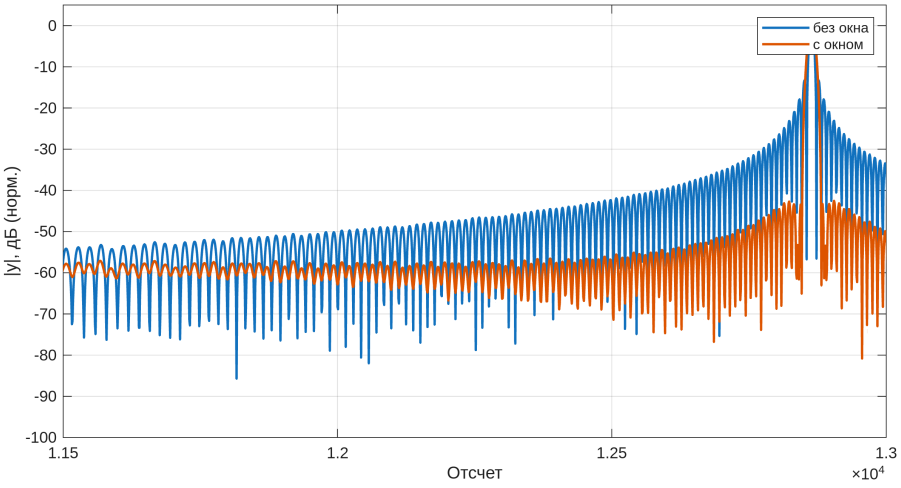


Рис. 4 — Отклик СФ на базе прямой КИХ-свертки: без окна и с окном Хэмминга (зум)

Без весовой обработки уровень первого бокового лепестка составляет

−13.3 дБ относительно пика сжатия. Применение окна Хэмминга позволяет снизить уровень ближних боковых лепестков до −42.8 дБ, а в дальней зоне подавить их ниже −55 дБ ценой уширения центрального пика в 1.35–1.4 раза по уровню −3 дБ.

На рисунке 5 приведен аналогичный увеличенный фрагмент отклика СФ при расчете спектральным методом через БПФ и ОБПФ.

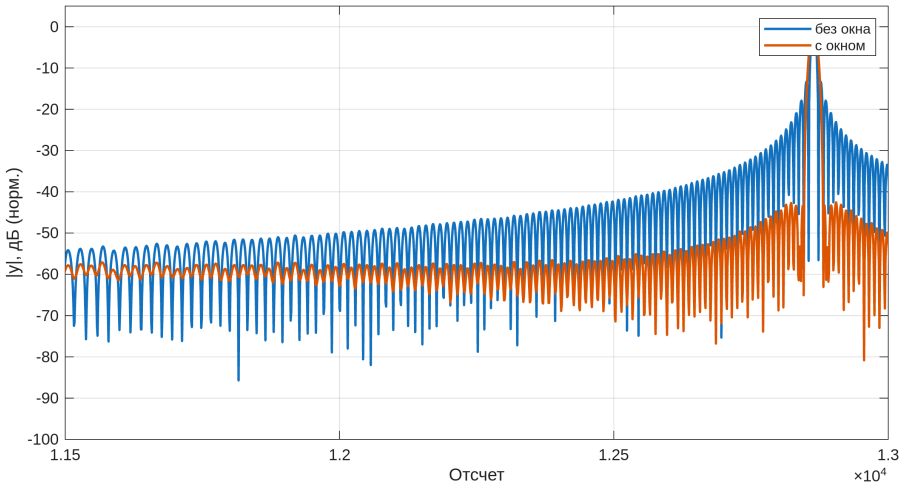


Рис. 5 — Отклик СФ на базе БПФ/ОБПФ: без окна и с окном Хэмминга (зум)

Спектральный метод демонстрирует полную идентичность с временным подходом: уровень боковых лепестков при взвешивании окном Хэмминга составляет те же −42.8 дБ, а пик сжатия сохраняет свою форму и положение во времени.

На рисунке 6 показан отклик, полученный методом быстрой блочной свертки `fftfilt` (Overlap-Add).

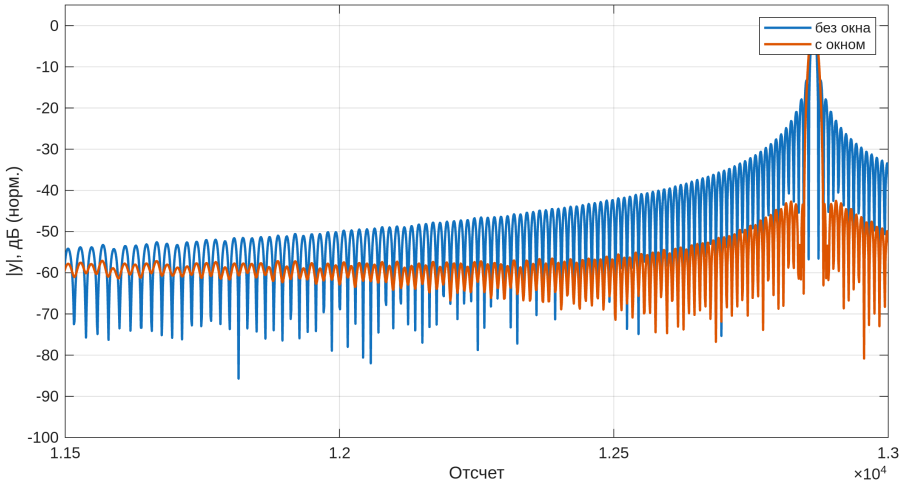


Рис. 6 — Отклик СФ на базе сегментированной быстрой свертки fftfilt (зум)

Алгоритм `fftfilt` обеспечивает абсолютно такое же подавление боковых лепестков до уровня -42.8 дБ при использовании окна Хэмминга. При этом в отличие от БПФ на всю длину реализации блочный подход позволяет организовать непрерывную конвейерную обработку входных отсчетов в реальном времени без задержки на накопление всего кадра.

Заключение

В ходе выполнения работы была разработана и исследована имитационная модель тракта цифровой демодуляции и согласованной фильтрации радиосигналов в среде MATLAB для параметров Варианта 8 ($f_c = 210.0$ МГц, $f_s = 180.0$ МГц, $n_a = n_g = 13$ бит). Сформированный тракт обеспечил корректный квадратурный перенос ЛЧМ-сигнала на нулевую промежуточную частоту и подавление внеполосных составляющих КИХ-фильтром нижних частот.

Моделирование подтвердило строгую математическую эквивалентность прямой свертки во временной области (FIR), спектрального метода (FFT/IFFT) и блочной сегментированной свертки методом перекрытия с накоплением (`fftfilt`), графики откликов которых полностью совпали. При этом метод `fftfilt` является наиболее предпочтительным для аппаратной реализации в реальном времени, поскольку сочетает вычислительную эффективность алгоритмов БПФ с возможностью потоковой обработки без задержки на накопление всей выборки.

Исследование оконной весовой обработки показало, что применение

окна Хэмминга позволяет снизить уровень боковых лепестков с теоретических -13.3 дБ до уровня менее -42.8 дБ, что предотвращает маскирование слабых эхо-сигналов ценой контролируемого расширения главного пика сжатия в 1.35–1.4 раза.